

VQE noise-aware sul trimero ad anello

Resoconto definitivo: obiettivo, metodo, risultati, un fenomeno nuovo rispetto al dimero

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

File di codice: `vqe_noise_aware_trimerio_anello.py`, `validate_vqe_noise_aware_trimerio_anello.py`.
Punto di lavoro: Scenario A, $J=1$, $J'=0.4$, $b=b_c=2.4$, $D=0.15$, ansatz W-2q.6. Modello di rumore: `noise_model_trimerio_anello.py` (stessa calibrazione `ibm_torino` del dimero, arXiv:2504.15187).
Mirror diretto di `risultati_vqe_noise_aware_definitivo.tex` (dimero), con un fenomeno nuovo trattato esplicitamente in tutto il documento.

Indice

1 Obiettivo	1
2 Argomento fisico e previsione	2
3 Implementazione	2
3.1 Due metodologie di transpilazione, non una sola	2
4 Verifica: il conteggio CNOT NON è invariante in produzione	2
5 Risultato 1: energia e fedeltà, a struttura fissa	4
6 Robustezza del multistart: le due metodologie a confronto	4
7 Risultato 2: N^* della fedeltà di Trotter	5
8 Risultato 3: N^* del correlatore dinamico	5
9 Nota metodologica: cosa succede a livello di produzione	6
10 Perché l'argomento di continuità del dimero non si applica qui	7
11 Considerazioni	7
12 Conclusioni	7

1 Obiettivo

Stessa domanda già posta e risolta sul dimero: se il rumore è acceso già durante l'ottimizzazione VQE (come su hardware reale, dove non esiste una versione ideale a cui accedere), l'ottimizzatore converge a parametri diversi? E se sì, questo cambia in modo misurabile i risultati a valle (Trotter, correlatori dinamici)?

In una riga. Sul dimero la risposta era: nessun vantaggio misurabile. Sull'anello la risposta è più ricca — dipende da una scelta metodologica che sul dimero non faceva differenza, e qui la fa.

Scope: solo **Scenario A**. R_0 , verificato nel Passo 0 come punto VQE genuino, non è comunque usato qui: nella pipeline attuale non ha una preparazione VQE da riottimizzare (il Trotter a R_0 parte da $|000\rangle$, i correlatori non lo usano mai) — a differenza di R_1 sul dimero, che era già una preparazione VQE integrata.

2 Argomento fisico e previsione

Identico al dimero: per un canale depolarizzante isotropo,

$$E_{\text{rumoroso}}(\theta) = (1 - \lambda) E_{\text{ideale}}(\theta) + \lambda \frac{\text{Tr}[H]}{d},$$

trasformazione affine, stesso minimo di $E_{\text{ideale}}(\theta)$. Sul dimero, a questo si aggiungeva un fatto verificato indipendentemente: il conteggio CNOT del circuito transpilato non dipende da θ (5 assegnazioni casuali, sempre CNOT=2) — nessuna via indiretta per cui convenisse spostarsi da θ_{ideale}^* .

Qui questa seconda premessa non regge. È il punto centrale di questo documento.

3 Implementazione

Ansatz W-2q.6 (6 parametri, blocco CNOT- $R_y(\theta)$ -CNOT su tre legami). Energia rumorosa calcolata su `AerSimulator(method="density_matrix")`, stessa disciplina del dimero: transpilare **dopo** l'assegnazione di θ , ad ogni valutazione.

3.1 Due metodologie di transpilazione, non una sola

- **Produzione** (`optimization_level=3`): quella usata in tutta la pipeline principale (Stadi 1–5), gate-minima per θ generico.
- **Struttura fissa** (`optimization_level=0`): sempre lo stesso conteggio di gate (18 rz + 12 sx + 6 cx), verificato qualunque θ — introdotta in questa sessione per isolare l'effetto fisico dall'artefatto discontinuo del transpilatore (vedi §4).

4 Verifica: il conteggio CNOT NON è invariante in produzione

Su 5 assegnazioni casuali indipendenti, CNOT=6 sia a livello 3 sia a livello 0 — il comportamento anomalo non è generico, emerge solo quando l'ottimizzatore stesso trova valori speciali di θ (Fig. 1). A struttura fissa (livello 0), verificato che il conteggio resta 6 anche a quei valori speciali: la struttura fissa isola davvero l'effetto.

— **Come lo sappiamo.** Il punto anomalo trovato dal multistart noise-aware ha $\theta_1/\pi \approx 0.99999637$, $\theta_2/\pi \approx 0.00889$ — quasi esattamente π e 0. A questi valori il blocco CNOT- $R_y(\theta)$ -CNOT si semplifica e il transpilatore (livello 3) elimina 2 CNOT su 6.

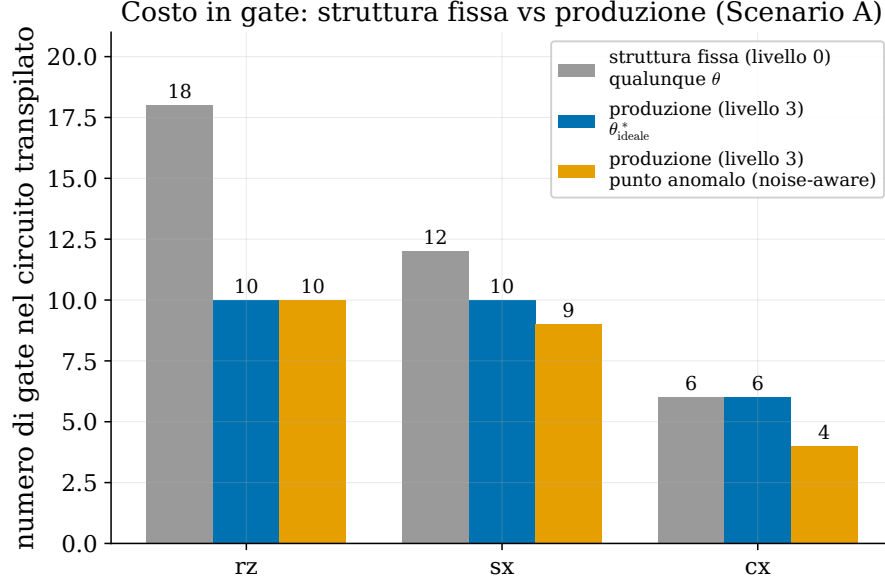


Figura 1: Costo in gate del circuito transpilato, Scenario A. A struttura fissa (livello 0) il conteggio è sempre lo stesso, qualunque θ . A produzione (livello 3), θ_{ideale}^* dà CNOT= 6, ma un punto trovato dall'ottimizzatore noise-aware (vicino a $\theta_1=\pi$, $\theta_2=0$) dà CNOT= 4: il transpilatore semplifica il blocco CNOT- R_y -CNOT ai valori speciali.

Tabella 1: Riuso ideale contro VQE noise-aware, struttura fissa (livello 0).

Quantità	Riuso θ_{ideale}^*	VQE noise-aware
E (rumoroso)	-5.36232432	-5.36648903
F (rumorosa)	0.96728547	0.95153755
CNOT	6	6

5 Risultato 1: energia e fedeltà, a struttura fissa

Multistart $R = 12$ punti casuali + 1 seme = θ_{ideale}^* , a struttura fissa (livello 0).

$\Delta E = -4.16 \times 10^{-3}$, $\Delta F = -1.57 \times 10^{-2}$ — **energia migliore, ma fedeltà peggiore.**

Diverso, nella sostanza, dal dimero ($\Delta E \sim 10^{-7}$, $\Delta F > 0$): qui la riottimizzazione sotto rumore trova genuinamente un punto diverso, non un rumore numerico attorno allo stesso ottimo.

In una riga. Il canale è isotropo su entrambi i sistemi, ma sull’anello (6 parametri, non 3) il paesaggio ha evidentemente un punto stazionario dell’energia rumorosa misurabilmente distante da θ_{ideale}^* — l’argomento affine garantisce solo che θ_{ideale}^* resta un minimo di E_{ideale} , non che sia l’*unico* minimo rilevante di E_{rumoroso} quando la dimensionalità cresce.

6 Robustezza del multistart: le due metodologie a confronto

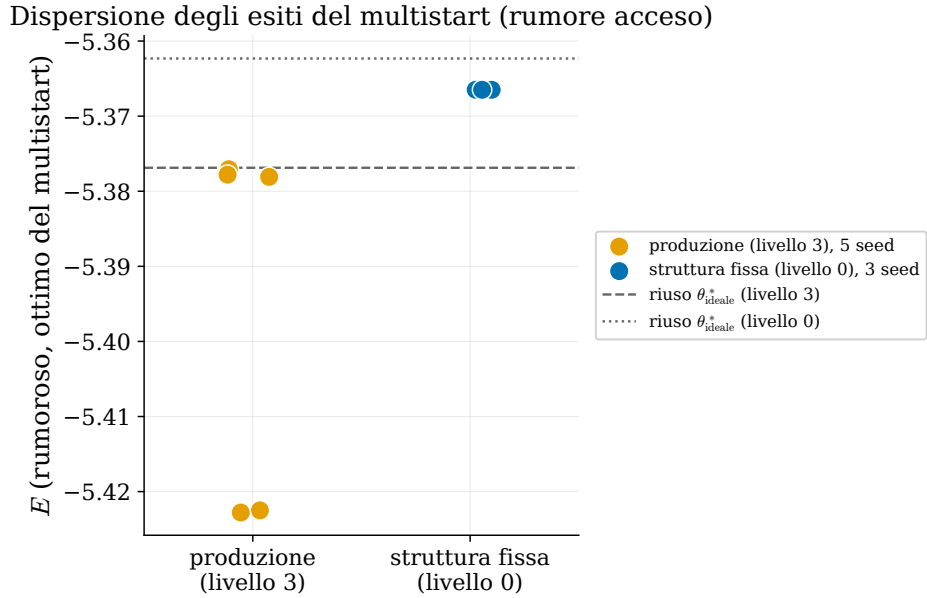


Figura 2: Dispersione degli esiti del multistart, 5 seed a livello 3 (produzione) contro 3 seed a livello 0 (struttura fissa). A struttura fissa i tre punti sono sovrapposti (convergenza pulita); a produzione i cinque seed si separano in due gruppi ben distinti.

Tabella 2: Energia finale del multistart ($R = 12 + \text{seme}$), per seed, sulle due metodologie.

	E	$\mathcal{F}$	CNOT
Struttura fissa, seed 0/1/2	-5.36648903 (identico)	0.951538	6
Produzione, seed 0	-5.42250041	0.963826	4
Produzione, seed 1	-5.42278742	0.909939	4
Produzione, seed 2	-5.37706841	0.699687	4
Produzione, seed 3	-5.37779324	0.935748	6
Produzione, seed 4	-5.37808828	0.962461	6

A struttura fissa (Fig. 2), 3/3 seed convergono identici entro 2×10^{-11} — paesaggio ben comportato, un solo ottimo rilevante. A produzione, dispersione di 4.6×10^{-2} in E e fino a 0.26 in $\mathcal{F}$: l’ottimizzatore trova, a seconda del seed, punti con CNOT che oscilla fra 4 e 6 — sta in

parte esplorando artefatti del transpilatore, non solo la fisica del problema. **Il risultato fisico di questo documento si basa sulla versione a struttura fissa**; la versione a produzione è riportata come nota metodologica a sé (§8), non come risultato primario.

7 Risultato 2: N^* della fedeltà di Trotter

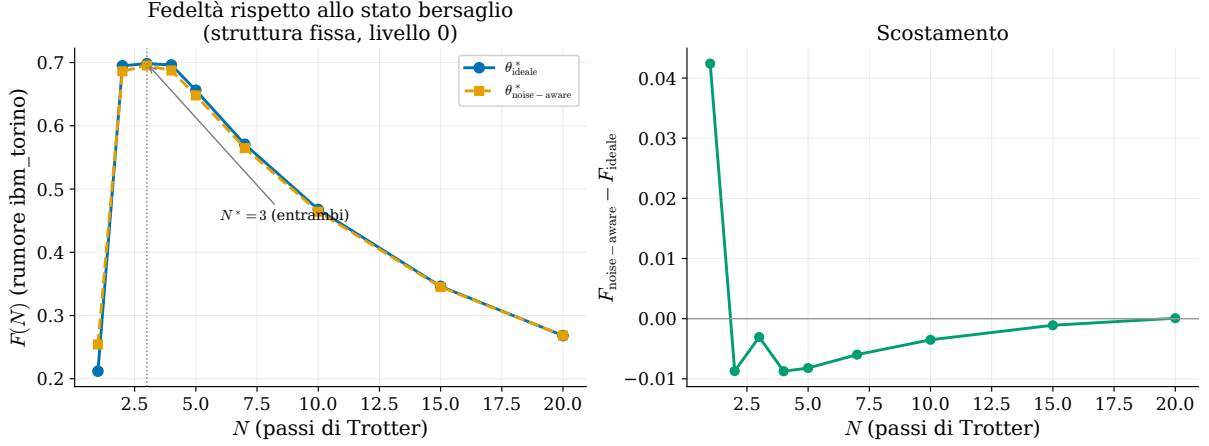


Figura 3: Fedeltà $F(N)$ rispetto allo stato bersaglio, struttura fissa. *Sinistra:* le due preparazioni a confronto, $N^* = 3$ in entrambi i casi. *Destra:* scostamento, scala $\sim 10^{-2}$ — un ordine di grandezza sopra il rumore numerico, ma piccolo rispetto alla scala fisica del problema (la fedeltà stessa varia fra 0.2 e 0.7 sul range esplorato).

Tabella 3: N^* della fedeltà di Trotter, struttura fissa.

Preparazione	N^*	$F(N^*)$
θ_{ideale}^*	3	0.698381
$\theta_{noise-aware}^*$	3	0.695324

$N^* = 3$ invariato, coincide col baseline $N_A^* = 3$ già noto dallo Stadio 3.

8 Risultato 3: N^* del correlatore dinamico

Tabella 4: N^* del correlatore dinamico, struttura fissa.

Preparazione	N^*	$ C(N^*) $
θ_{ideale}^*	3	0.504443
$\theta_{noise-aware}^*$	3	0.526657

$N^* = 3$ invariato anche qui, coincide col baseline già noto (Stadio 4). Verificato **direttamente**, non per analogia dal risultato precedente — stessa disciplina già motivata sul dimero (§2.1 del documento gemello): un conto valido per la fedeltà additiva non si trasporta automaticamente al modulo di un correlatore.

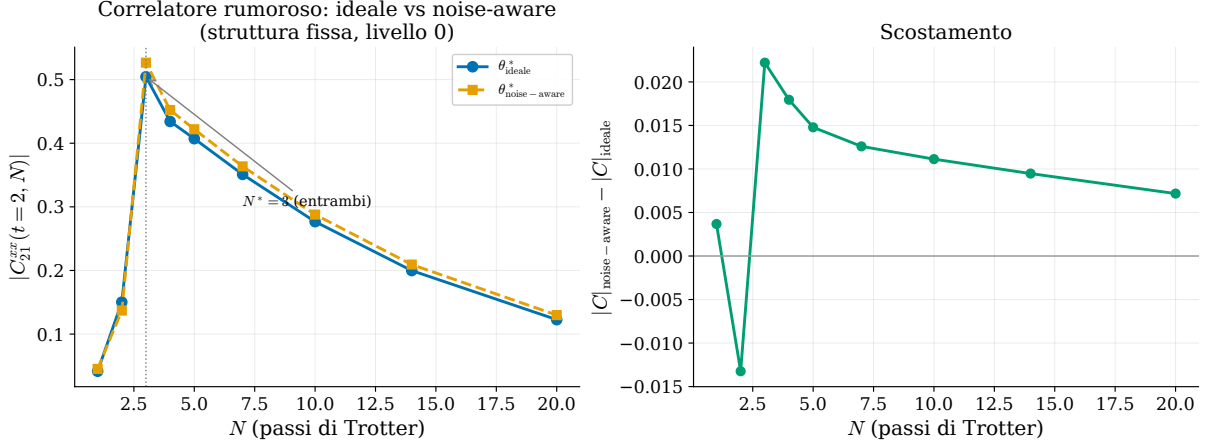


Figura 4: Modulo del correlatore $|C_{21}^{xx}(t=2, N)|$, struttura fissa. $N^* = 3$ in entrambi i casi; lo scostamento (destra, scala $\sim 10^{-2}$) ha segno misto in N , diverso dal comportamento monotono osservato per la fedeltà di Trotter.

9 Nota metodologica: cosa succede a livello di produzione

Per completezza, lo stesso controllo ripetuto sulla pipeline di produzione (livello 3), usando il punto anomalo di Fig. 1 (seed 0, CNOT= 4) al posto della versione a struttura fissa.

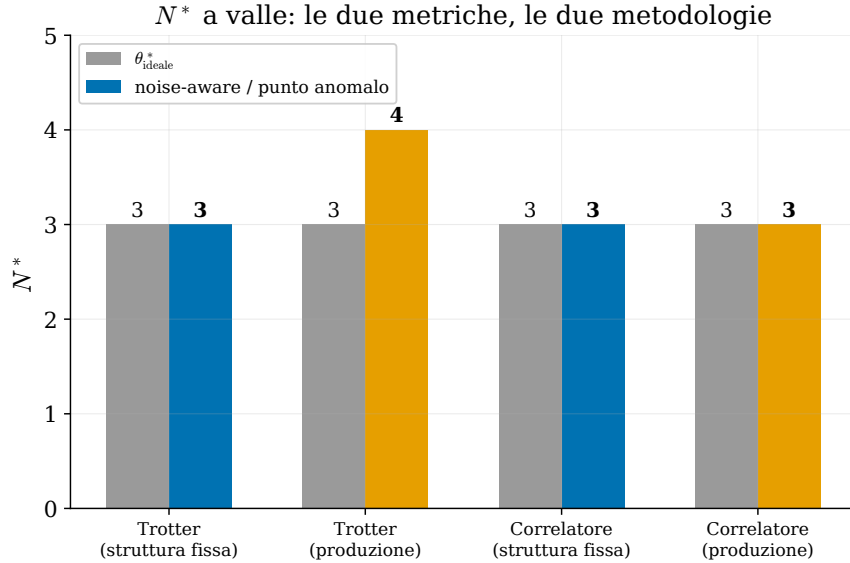


Figura 5: N^* a valle, le due metriche e le due metodologie a confronto. A struttura fissa, invariato su entrambe. A produzione, il punto anomalo sposta N^* per la fedeltà di Trotter ($3 \rightarrow 4$) ma non per il correlatore ($3 \rightarrow 3$).

Un'asimmetria fra le due metriche mai osservata sul dimero (Fig. 5): il punto anomalo sposta N^* per la fedeltà di Trotter (scarto piccolo: $F(3) = 0.700335$ contro $F(4) = 0.693018$, ma il massimo cambia posizione) mentre lascia invariato N^* del correlatore. Non è un errore: è riproducibile (verificato in `validate_vqe_noise_aware_trimerio_anello.py`, controlli 6–7), e riflette il fatto che il punto anomalo non è uno stato “vicino” al fondamentale in senso generico — è uno stato che l’ottimizzatore ha trovato specificamente sfruttando una struttura di circuito diversa, quindi non c’è motivo a priori che il suo effetto sulle due metriche a valle sia lo stesso.

Tabella 5: N^* a valle, produzione (livello 3), punto anomalo.

	N^* Trotter	N^* correlatore
θ_{ideale}^* (livello 3)	3	3
Punto anomalo (livello 3)	4	3

In una riga. Questa nota non invalida il risultato principale (§5–7, a struttura fissa): mostra che la pipeline di produzione, se usata senza accorgimenti per un'estensione noise-aware su un ansatz a più parametri, può restituire conclusioni dipendenti da un artefatto del transpilatore — una lezione metodologica utile per il seguito del progetto, non solo per questa estensione.

10 Perché l'argomento di continuità del dimero non si applica qui

Sul dimero, l'invarianza di N^* era spiegata da un argomento di continuità: $\theta_{\text{noise-aware}}^*$ quasi indistinguibile da θ_{ideale}^* ($\|\Delta\theta\| \sim 10^{-4}$), quindi qualunque osservabile liscio a valle differisce di una quantità altrettanto minuscola. **Qui $\|\Delta\theta\|$ non è piccolo:** a struttura fissa, ΔE e ΔF sono tre ordini di grandezza più grandi del dimero, segno di uno spostamento reale nello spazio dei parametri, non di un rumore numerico attorno allo stesso punto. Che N^* resti comunque invariato (§6–7) non è quindi spiegato dalla piccolezza di $\Delta\theta$ (come sul dimero), ma da un fatto più debole e specifico di questo punto: l'osservabile a valle è sufficientemente insensibile a *questo particolare* $\Delta\theta$, non ad un $\Delta\theta$ generico. Non generalizza automaticamente ad altri punti di lavoro o altre soglie di rumore, a differenza del dimero dove l'argomento di continuità dava una garanzia strutturale.

11 Considerazioni

- **Il risultato principale è diverso da quello del dimero, non solo più complicato.** Sul dimero, riottimizzare sotto rumore non serve a nulla di misurabile. Sull'anello, a struttura fissa, produce un compromesso energia/fedeltà reale (energia migliore, fedeltà peggiore) — ma questo compromesso non si traduce in uno spostamento di N^* a valle, sulle metriche e al punto di lavoro testati.
- **La scelta metodologica (struttura fissa vs produzione) qui non è un dettaglio implementativo.** Sul dimero era irrilevante quale delle due si usasse (il conteggio gate era comunque invariante). Sull'anello, la scelta determina se si osserva un fenomeno fisico pulito o un artefatto del transpilatore mescolato alla fisica.
- **Il dominio di validità è più stretto che sul dimero:** un solo punto di lavoro (Scenario A), nessun argomento di continuità generale a sostegno. Un'estensione naturale (non fatta qui) sarebbe verificare se lo stesso quadro (energia migliore, fedeltà peggiore, N^* comunque invariato) si ripete a un secondo punto di lavoro VQE genuino sull'anello.

12 Conclusioni

Sul trimero ad anello, a differenza del dimero, riottimizzare l'ansatz **W-2q.6** sotto rumore produce un effetto fisico misurabile: l'energia rumorosa migliora ($\Delta E = -4.16 \times 10^{-3}$) ma la fedeltà al vero stato fondamentale peggiora ($\Delta F = -1.57 \times 10^{-2}$) — un compromesso mai osservato sul sistema a 2 spin. Nonostante questo, N^* resta invariato su entrambe le metriche a valle (fedeltà di Trotter, modulo del correlatore), verificato a struttura di circuito fissa per isolare l'effetto fisico da un artefatto del transpilatore specifico di questo ansatz a 6 parametri (CNOT che si

riduce a valori speciali di θ , mai osservato sul dimero). Sulla pipeline di produzione, lo stesso artefatto può spostare N^* per una delle due metriche (Trotter) ma non per l'altra (correlatore) — un comportamento riproducibile, documentato come nota metodologica separata dal risultato fisico principale.

Sintesi in una riga

Sull'anello, a differenza del dimero, riottimizzare sotto rumore cambia lo stato trovato in modo misurabile (energia meglio, fedeltà peggio) — ma non sposta N^* a valle, verificato isolando l'effetto da un artefatto del transpilatore specifico di questo ansatz.

File prodotti

`vqe_noise_aware_trimero_anello.py` (ottimizzazione, entrambe le metodologie, Trotter e correlatore parametrici nel livello di transpilazione), `validate_vqe_noise_aware_trimero_anello.py` (8 controlli), questo documento e le sue 5 figure. Aggiornamento in `log_decisioni.md`, `scheda_progetto_tesi`.